

Fiche de Test

Nom du projet	Sécurisation et Gestion d'un Réseau Informatique d'Entreprise
Date de validation	Mai 2026
Auteur	Rémy QUELIN
Environnement	Infrastructure virtuelle Proxmox, switch PoE, Raspberry Pi 4, Portier Fanvil, Caméra IP et Dashboard Web.

ID	Description du test	Actions menées	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
RG_01	Recette de la chaîne de sécurité périmétrique (Portier & Vidéo)	1. Appuyer sur le bouton d'appel du portier Fanvil. 2. Vérifier le retour visuel sur le NVR et le Dashboard.	- Le portier Fanvil déclenche l'Action URL. - Une capture d'image est envoyée au serveur. - Le flux vidéo de la caméra IP s'affiche en direct via RTSP sur le Dashboard.	Conforme. L'image est transmise instantanément et le flux vidéo est fluide.	OK
RG_02	Recette de la chaîne d'acquisition et d'alerte intrusion	Recette de la chaîne d'acquisition et d'alerte intrusion	1. Simuler l'ouverture de la porte du local (action sur le capteur ILS). 2. Observer le Dashboard de supervision en temps réel.	- La Raspberry Pi détecte l'interruption GPIO. - Le programme C++ envoie immédiatement un payload via <code>libcurl</code> . - Le Dashboard modifie son DOM (passage au rouge) et affiche l'alerte sans recharger la page	OK

RG_03	Recette de l'algorithme delta et de la base de données	Recette de l'algorithme delta et de la base de données	1. Augmenter artificiellement la température du DHT22 de 0,2°C, puis de 0,6°C. 2. Vérifier l'historique dans la base MariaDB via le script <code>get_data.php</code>.	- Pour 0,2°C : aucun envoi réseau (bande passante préservée). - Pour 0,6°C : transmission de la donnée. - La table <code>sensors_data</code> insère la ligne avec l'horodatage automatique (timestamp).	OK
RG_04	Recette de la résilience aux pannes (Sécurité active)	1. Débrancher temporairement le câble réseau du conteneur Docker de la base de données. 2. Vérifier le comportement de la Raspberry Pi. 3. Rebrancher le câble.	- Le programme C++ ne plante pas lors de l'échec de <code>libcurl</code> (gestion des exceptions). - Lors du rebranchement, la connexion se rétablit automatiquement et les flux reprennent.	Conforme. Le système embarqué est robuste et tolérant aux pannes réseau.	OK

Conclusion du recettage : L'intégralité des flux matériels et logiciels communique de manière fluide, sécurisée et synchrone. Le système répond à 100 % aux exigences d'exploitation de l'entreprise ASGA Informance. Le projet est prononcé **conforme et prêt pour la mise en production**.